

1. GIỚI THIỆU VỀ AWS

★ AWS là gì?

AWS (Amazon Web Services) là nền tảng điện toán đám mây toàn diện do Amazon cung cấp. Nền tảng này mang đến rất nhiều dịch vụ như **tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, phân tích, AI/ML** và nhiều thứ khác thông qua Internet.

★ Vì sao AWS lại quan trọng?

- Loại bỏ chi phí đầu tư phần cứng ban đầu.
- Tăng hoặc giảm tài nguyên linh hoạt theo nhu cầu.
- Tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi tốt.
- Tiếp cận những công nghệ mới nhất.
- Tập trung xây dựng ứng dụng, không bận tâm hạ tầng.

★ Lợi ích cốt lõi của AWS

- ✓ Độ tin cậy – Được thiết kế để chịu lỗi
- ✓ Bảo mật – Bảo vệ dữ liệu & tuân thủ quy định
- ✓ Khả năng mở rộng – Phát triển kinh doanh nhẹ nhàng
- ✓ Tối ưu chi phí – Chỉ trả tiền cho phần bạn dùng
- ✓ Phạm vi toàn cầu – Trung tâm dữ liệu tại hơn 30 vùng

Ghi nhớ

- Trả tiền theo mức sử dụng
- Khả năng mở rộng rất cao
- An toàn và đáng tin cậy
- Hơn 200 dịch vụ đầy đủ tính năng
- Hạ tầng phủ khắp toàn cầu

Nền tảng đám mây được các startup, doanh nghiệp và chính phủ tin dùng nhiều nhất thế giới.

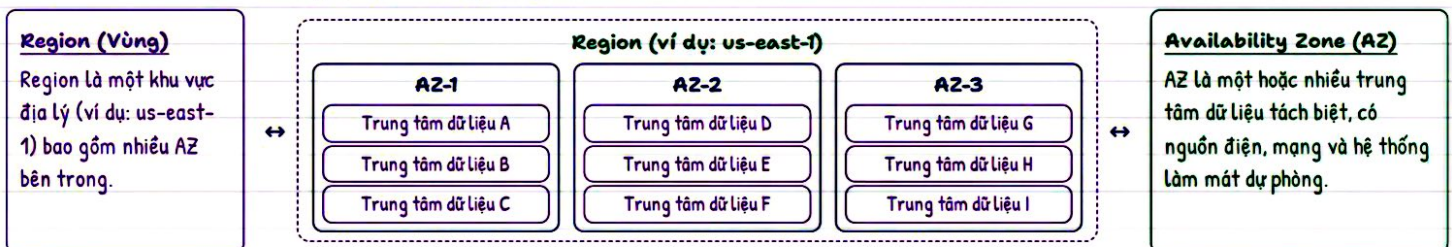


Mẹo phỏng vấn

Nếu được hỏi "Vì sao chọn AWS?", hãy nhấn mạnh khả năng mở rộng, độ tin cậy, tiết kiệm chi phí và cách AWS giúp doanh nghiệp đổi mới nhanh hơn.

★ Hạ tầng toàn cầu của AWS

AWS vận hành tại hơn 30 vùng địa lý trên khắp thế giới.



★ Các nhóm dịch vụ của AWS

Dịch vụ AWS được chia thành các nhóm lớn để đáp ứng những nhu cầu khác nhau.

Tính toán	Lưu trữ	Cơ sở dữ liệu	Mạng	Quản lý & Bảo mật
• EC2 • Lambda • ECS / EKS • Lightsail • Elastic Beanstalk	• S3 • EBS • EFS • Glacier • Storage Gateway	• RDS • DynamoDB • Aurora • Redshift • ElastiCache	• VPC • Route 53 • CloudFront • ELB • Direct Connect	• IAM • CloudWatch • CloudTrail • AWS Config • Shield / GuardDuty



AWS cung cấp những khối nền tảng để xây dựng giải pháp đám mây sẵn sàng cao, dễ mở rộng và tối ưu chi phí.



2. CÁC DỊCH VỤ CỐT LÕI CỦA AWS

1. Dịch vụ Tính toán (Compute)

Dịch vụ tính toán cung cấp máy chủ ảo trên đám mây để chạy các ứng dụng của bạn.

Dịch vụ	Mô tả
 EC2	Máy chủ ảo trên đám mây. Tùy chỉnh linh hoạt.
 Lambda	Chạy code mà không cần quản lý máy chủ (serverless).
 Lightsail	Máy chủ riêng ảo dễ dùng, hợp với người mới.
 ECS / EKS	Chạy container Docker. ECS (AWS), EKS (Kubernetes).

Mẹo phỏng vấn

Dùng EC2 khi cần toàn quyền kiểm soát, Lambda cho tác vụ theo sự kiện, Lightsail cho ứng dụng nhỏ / học tập. 💡

2. Dịch vụ Lưu trữ (Storage)

Dịch vụ lưu trữ giúp bạn cất giữ và truy xuất dữ liệu một cách bền vững, an toàn.

Dịch vụ	Mô tả
 S3	Lưu trữ đối tượng. Độ bền rất cao và dễ mở rộng.
 EBS	Lưu trữ dạng khối dành cho các EC2 instance.
 EFS	Lưu trữ tệp được quản lý cho các instance Linux.
 Glacier	Lưu trữ chi phí thấp để sao lưu và lưu trữ dài hạn.

Ghi nhớ

- S3 → Lưu trữ ở quy mô Internet
 - EBS → Hiệu năng cao cho EC2
 - Glacier → Lưu trữ dài hạn / Sao lưu
- ★

3. Dịch vụ Cơ sở dữ liệu

Các cơ sở dữ liệu được quản lý sẵn để lưu trữ, quản lý và mở rộng dữ liệu.

Dịch vụ	Mô tả
 RDS	CSDL quan hệ được quản lý (MySQL, PostgreSQL, Oracle...).
 DynamoDB	CSDL NoSQL cho các ứng dụng hiệu năng cao.
 Aurora	Tương thích MySQL / PostgreSQL, hiệu năng cao & dễ mở rộng.
 Redshift	Kho dữ liệu phục vụ phân tích ở quy mô lớn.

Mẹo phỏng vấn

RDS → Ứng dụng truyền thống
DynamoDB → Quy mô lớn, độ trễ thấp
Redshift → Phân tích / Báo cáo 💡

4. Dịch vụ Mạng (Networking)

Dịch vụ mạng giúp xây dựng hạ tầng mạng đám mây an toàn và dễ mở rộng.

Dịch vụ	Mô tả
 VPC	Đám mây ảo tách biệt để khởi chạy tài nguyên AWS.
 Route 53	Dịch vụ DNS web có khả năng mở rộng cao.
 ELB	Phân phối lưu lượng truy cập tới nhiều đích khác nhau.
 Direct Connect	Kết nối mạng riêng từ hệ thống tại chỗ tới AWS.

Ghi nhớ

- VPC → Mạng ảo của riêng bạn trong AWS
- Route 53 → Hệ thống phân giải tên miền
- ELB → Sẵn sàng cao & mở rộng linh hoạt

5. Bảo mật, Danh tính & Tuân thủ

Các dịch vụ quản lý truy cập, bảo vệ tài nguyên và giám sát môi trường của bạn.

Dịch vụ	Mô tả
 IAM	Quản lý người dùng, nhóm và quyền truy cập.
 CloudWatch	Giám sát tài nguyên và ứng dụng.
 GuardDuty	Phát hiện mối đe dọa bằng học máy (ML).
 KMS	Quản lý khóa mã hóa một cách an toàn.

Mẹo phỏng vấn

IAM → Ai được phép làm gì
CloudWatch → Chuyện gì đang xảy ra
GuardDuty → Hệ thống có an toàn không 💡

6. Quản lý & Quản trị

Các dịch vụ để quản lý, tự động hóa và quản trị môi trường AWS của bạn.

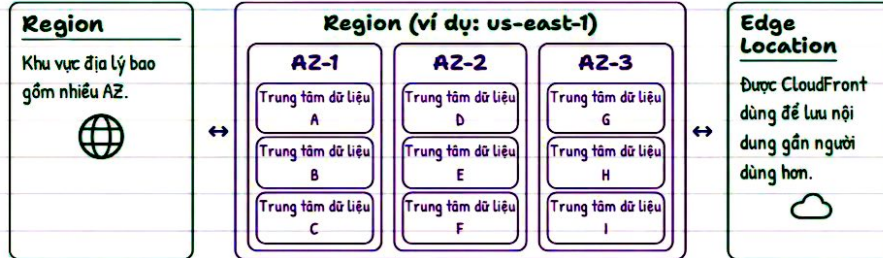
Dịch vụ	Mô tả
 CloudFormation	Hạ tầng dưới dạng mã (IaC) thông qua template.
 AWS Config	Theo dõi mọi thay đổi cấu hình tài nguyên.
 CloudTrail	Ghi log và giám sát các lời gọi API cùng hoạt động.
 Tagging	Tổ chức và quản lý tài nguyên bằng thẻ (tag).

★ Những dịch vụ cốt lõi này là nền móng của hầu hết kiến trúc AWS. ★
Nắm vững chúng là bạn đã sẵn sàng xây dựng trên đám mây! 😊

3. KIẾN TRÚC AWS CƠ BẢN

1. Region, AZ & Edge Location

- AWS vận hành tại nhiều Region trên khắp thế giới.
- Mỗi Region chứa nhiều Availability Zone (AZ).
- Edge Location được CloudFront dùng để phân phối nội dung với độ trễ thấp.



Ví dụ :

us-east-1 (N. Virginia), eu-west-1 (Ireland), ap-south-1 (Mumbai) ...

Ghi nhớ

- Chọn Region gần người dùng nhất để giảm độ trễ.
- Phân bố tài nguyên trên nhiều AZ để tăng tính sẵn sàng.
- Dùng CloudFront (Edge Location) để phân phối nội dung nhanh trên toàn cầu.

★

Mẹo phỏng vấn

Nếu được hỏi "AWS đảm bảo tính sẵn sàng cao bằng cách nào?", hãy nhắc tới Region, AZ và thiết kế để chịu lỗi.



2. Phân cấp tài nguyên AWS

Tài nguyên trong AWS được tổ chức theo một cấu trúc phân cấp.



Ghi nhớ

Đừng dùng Root User cho công việc hằng ngày. Hãy dùng IAM user và role với quyền tối thiểu. ★

3. Mô hình trách nhiệm chung

AWS chịu trách nhiệm bảo mật CỬA đám mây.

Bạn chịu trách nhiệm bảo mật TRÊN đám mây.

AWS (chịu trách nhiệm)	Khách hàng (chịu trách nhiệm)
✓ Trung tâm dữ liệu vật lý ✓ Phần cứng, mạng và ảo hóa ✓ Dịch vụ AWS (hạ tầng toàn cầu) ✓ Phần mềm của các dịch vụ (EC2, S3, RDS...)	✓ Dữ liệu trên đám mây ✓ Hệ điều hành, ứng dụng, bản vá ✓ IAM (user, role, policy) ✓ Cấu hình mạng ✓ Security group, ACL ✓ Tuân thủ & quản trị

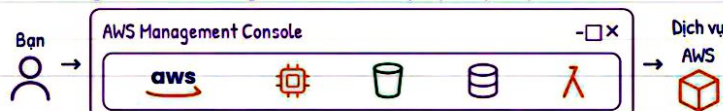
Mẹo phỏng vấn

Khi được hỏi về bảo mật trong AWS, hãy giải thích thật rõ Mô hình trách nhiệm chung.



4. AWS Management Console

AWS Management Console là giao diện web để truy cập và quản lý các dịch vụ AWS.



Tính năng chính :

- Truy cập tập trung tới mọi dịch vụ AWS
- Bảng điều khiển, hóa đơn, CloudWatch...
- Hỗ trợ xác thực đa yếu tố (MFA) để tăng bảo mật

Ghi nhớ

Hãy bật MFA cho tài khoản root và các IAM user. ★

5. Infrastructure as a Service (IaaS)

AWS đi theo mô hình IaaS. Bạn thuê hạ tầng và tự quản lý mọi thứ bên trên.



Ghi nhớ

Với IaaS, bạn có sự linh hoạt và khả năng kiểm soát tối đa. ★

★ Hiểu vững nền tảng. Xây dựng giải pháp an toàn, dễ mở rộng và đáng tin cậy trên AWS! ★

4. CÁC DỊCH VỤ AWS PHỔ BIẾN

1. Route 53 (Dịch vụ DNS)

Route 53 là dịch vụ DNS web để mở rộng, chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP.

	Trường hợp sử dụng	- Đăng ký tên miền - Định tuyến DNS - Kiểm tra tình trạng (health check)
	Tính năng chính	- Sẵn sàng cao & dễ mở rộng - Nhiều chính sách định tuyến - Health check & giám sát
	Chi phí	- Trả theo truy vấn & hosted zone - Health check không mất phí

Mẹo phỏng vấn

Nắm rõ các chính sách định tuyến: Simple, Weighted, Latency, Failover, Geolocation, Geoproximity.



2. CloudWatch (Giám sát)

CloudWatch giám sát tài nguyên và ứng dụng AWS theo thời gian thực.

	Trường hợp sử dụng	- Theo dõi metric & Log - Đặt cảnh báo & thông báo - Xử lý sự cố hệ thống
	Tính năng chính	- Metric, Log, Dashboard - Alarm & Event - CloudWatch Insights
	Chi phí	Trả tiền theo metric, log thu thập, cảnh báo và dashboard.

Ghi nhớ

- CloudWatch hoạt động theo từng region.
- Đặt cảnh báo hợp lý để tiết kiệm chi phí.



3. IAM (Identity and Access Management)

IAM giúp bạn kiểm soát an toàn quyền truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên AWS.

	Trường hợp sử dụng	- Quản lý người dùng & nhóm - Thiết lập quyền hạn - Bảo vệ tài nguyên AWS
	Tính năng chính	- User, Group, Role - Policy (dạng JSON) - MFA & Access Analyzer
	Chi phí	Không tính thêm bất kỳ khoản phí nào cho IAM.

Mẹo phỏng vấn

Hiểu rõ khác biệt giữa User - Role - Group. Luôn tuân theo nguyên tắc quyền tối thiểu.



4. DynamoDB (Cơ sở dữ liệu NoSQL)

DynamoDB là dịch vụ CSDL NoSQL nhanh và linh hoạt, phù hợp với mọi quy mô.

	Trường hợp sử dụng	- Ứng dụng hiệu năng cao - Backend cho mobile / game - Session store, giỏ hàng
	Tính năng chính	- Serverless & tự động mở rộng - Độ trễ vài mili giây - Global table & PITR
	Chi phí	Trả theo dung lượng đọc/ghi hoặc dùng chế độ On-Demand.

Ghi nhớ

- Chọn Partition Key cẩn thận để dữ liệu phân bố đều.
- Dùng DAX để cache và tăng tốc độ đọc.



5. SQS (Simple Queue Service)

SQS là dịch vụ hàng đợi tin nhắn được quản lý hoàn toàn, giúp tách rời microservice và ứng dụng.

	Trường hợp sử dụng	- Tách rời các thành phần - Tác vụ chạy nền - San tài công việc
	Tính năng chính	- Hàng đợi Standard & FIFO - Message visibility timeout - DLQ (Dead Letter Queue)
	Chi phí	Trả tiền theo số request và lượng dữ liệu truyền.

Mẹo phỏng vấn

Nắm rõ sự khác nhau giữa hàng đợi Standard và FIFO.



6. Elastic Load Balancing (ELB)

ELB tự động phân phối lưu lượng truy cập của ứng dụng tới nhiều đích khác nhau.

	Trường hợp sử dụng	- Phân phối lưu lượng - Tính sẵn sàng cao - Tự động mở rộng
	Tính năng chính	- ALB, NLB, GWLB, CLB - Health check - Kết thúc SSL (SSL termination)
	Chi phí	Trả theo giờ chạy load balancer và lượng dữ liệu xử lý.

Ghi nhớ

- ALB → HTTP/HTTPS, định tuyến nâng cao.
- NLB → Hiệu năng cao, TCP/UDP.



★ Thành thạo những dịch vụ này, bạn đã vượt qua 90% người mới bắt đầu! 😊 ★

5. CÁC DỊCH VỤ AWS NÂNG CAO

1. Elastic Kubernetes Service (EKS)

EKS giúp bạn chạy Kubernetes trên AWS dễ dàng mà không cần tự cài đặt và vận hành control plane.

	Trường hợp sử dụng	• Ứng dụng container hóa • Microservice • Pipeline CI/CD
	Tính năng chính	• Control plane được quản lý sẵn • Tự động mở rộng • Tích hợp IAM • Tính sẵn sàng cao
	Chi phí	• Trả phí cho worker node (EC2) • Không tính phí control plane

Mẹo phỏng vấn

Nắm rõ khác biệt giữa EKS, ECS và Kubernetes tự quản lý.



3. Amazon API Gateway

API Gateway giúp tạo, phát hành, duy trì, giám sát và bảo vệ API ở mọi quy mô.

	Tính năng	• Tạo API REST, HTTP, WebSocket • Xác thực & phân quyền • Throttling, cache, ghi log • Tích hợp với các dịch vụ AWS
	Trường hợp sử dụng	• Ứng dụng mobile & web • Microservice • Backend cho thiết bị IoT
	Chi phí	• Trả tiền theo mỗi lời gọi API • Không mất phí khi nhàn rỗi

Mẹo phỏng vấn

Hiểu rõ sự khác nhau giữa API Gateway, ALB và NLB.



5. Step Functions

Step Functions điều phối nhiều dịch vụ AWS thành các luồng công việc serverless.

Ví dụ một luồng:



Mẹo phỏng vấn

Nắm rõ các loại state: Task, Pass, Wait, Choice, Fail, Succeed, Parallel, Map.

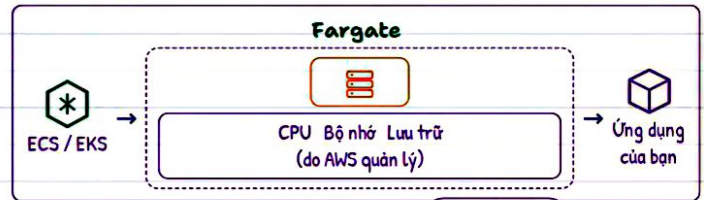


Tính năng chính:

- ✓ Trình thiết kế workflow trực quan
- ✓ Xử lý lỗi & tự động thử lại
- ✓ Thực thi song song
- ✓ Trạng thái chờ & timeout
- ✓ Tích hợp hơn 200 dịch vụ AWS

2. AWS Fargate

Fargate là engine tính toán serverless dành cho container, hoạt động cùng ECS và EKS.



Lợi ích:

- ✓ Không phải quản lý máy chủ
- ✓ Tự động mở rộng theo nhu cầu
- ✓ Chỉ trả tiền cho vCPU và bộ nhớ đã dùng
- ✓ Tăng bảo mật nhờ cô lập ứng dụng

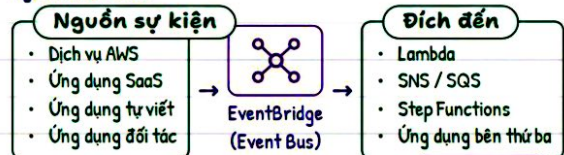
Ghi nhớ

Rất phù hợp với các workload không đều đặn và kiến trúc microservice.



4. Amazon EventBridge

EventBridge là dịch vụ event bus serverless, giúp kết nối ứng dụng với dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.



Tính năng chính:

- ✓ Định tuyến sự kiện tập trung
- ✓ Tự động khám phá schema
- ✓ Lọc & biến đổi sự kiện
- ✓ Tin cậy & dễ mở rộng

Ghi nhớ

Hãy xem EventBridge như "trung tâm" của kiến trúc hướng sự kiện.



6. AWS Cognito

Cognito cung cấp tính năng đăng ký, đăng nhập và kiểm soát truy cập cho ứng dụng web và mobile.

	Tính năng	• User Pool (xác thực danh tính) • Identity Pool (phân quyền) • Đăng nhập mạng xã hội (Google, Facebook...) • MFA & chính sách mật khẩu
	Trường hợp sử dụng	• Xác thực người dùng an toàn • Truy cập tài nguyên AWS • Phân quyền theo vai trò
	Chi phí	• Có gói miễn phí • Trả theo MAU (người dùng hoạt động hằng tháng)

Ghi nhớ

Dùng User Pool của Cognito để xác thực và Identity Pool để truy cập tài nguyên AWS.



Khám phá. Xây dựng. Tự động hóa. Đám mây là không giới hạn!



6. BẢO MẬT, QUẢN LÝ & CHI PHÍ AWS

1. IAM (Ôn tập – Chuyên sâu)

IAM giúp bạn kiểm soát an toàn quyền truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên AWS.

	Thành phần	• Users (người dùng) • Groups (nhóm) • Roles (vai trò) • Policies (chính sách)
	Thực hành tốt nhất	• Áp dụng quyền tối thiểu • Bật MFA • Xoay vòng access key định kỳ • Dùng IAM Role cho EC2, Lambda...
	Lợi ích	• Truy cập an toàn • Phân quyền chi tiết • Quản lý tập trung

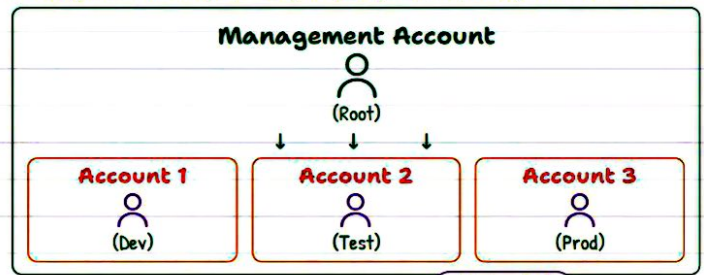
Mẹo phỏng vấn

Luôn ưu tiên dùng IAM Role thay cho access key khi truy cập tài nguyên AWS.



2. AWS Organizations

AWS Organizations cho phép bạn quản lý và quản trị tập trung nhiều tài khoản AWS.



Tính năng chính :

- Nhóm tài khoản bằng Organizational Unit (OU)
- Áp dụng Service Control Policy (SCP)
- Gộp chung hóa đơn thành toán
- Ghi log & bảo mật tập trung

Ghi nhớ

Dùng Organizations ngay từ đầu để việc mở rộng và quản trị sau này dễ hơn.



3. AWS CloudTrail

CloudTrail hỗ trợ quản trị, tuân thủ và kiểm toán cho tài khoản AWS của bạn.

	Theo dõi	• Các lời gọi API • Lượt đăng nhập console • Thay đổi trong IAM
	Lưu log tại	Amazon S3
	Trường hợp sử dụng	• Phân tích bảo mật • Xử lý sự cố • Kiểm toán tuân thủ

Mẹo phỏng vấn

Nắm rõ sự khác nhau giữa CloudTrail và CloudWatch.



4. Quản lý chi phí AWS

AWS cung cấp các công cụ giúp bạn theo dõi, phân tích và tối ưu chi phí.

	AWS Cost Explorer	Trực quan hóa và hiểu rõ chi phí cùng mức sử dụng.
	Budgets	Đặt ngân sách riêng và nhận cảnh báo khi vượt.
	Cost Anomaly Detection	Phát hiện các khoản chi tiêu bất thường.
	Trusted Advisor	Đưa ra khuyến nghị giúp tối ưu chi phí.

Ghi nhớ

Hãy rà soát chi phí thường xuyên và điều chỉnh tài nguyên cho vừa đủ nhu cầu.



5. Giám sát trong AWS

Giám sát ứng dụng và hạ tầng của bạn theo thời gian thực.

	CloudWatch	Thu thập metric, log và tạo cảnh báo.
	Alarms	Nhận thông báo khi metric vượt ngưỡng.
	Logs Insights	Tìm kiếm và phân tích log một cách hiệu quả.
	Dashboards	Tạo bảng điều khiển riêng để dễ theo dõi.

Mẹo phỏng vấn

Các chỉ số quan trọng cần theo dõi: CPU, bộ nhớ, ổ đĩa, mạng, lỗi 5XX và độ trễ.



6. Thực hành bảo mật tốt nhất

Hãy tuân theo những nguyên tắc sau để bảo vệ môi trường AWS của bạn.

- ☒ Bật MFA cho tất cả người dùng
- ☒ Dùng IAM Role thay cho access key
- ☒ Áp dụng nguyên tắc quyền tối thiểu
- ☒ Bật mã hóa (khi truyền & khi lưu trữ)
- ☒ Bật VPC & Security Group
- ☒ Luôn cập nhật tài nguyên và phần mềm
- ☒ Bật CloudTrail và AWS Config
- ☒ Thường xuyên rà soát log và quyền truy cập



Ghi nhớ

Bảo mật là trách nhiệm chung giữa AWS và **BẠN**.



Học. Xây dựng. Bảo mật. Tối ưu. Đó là cách bạn làm chủ AWS!



7. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN & TÍCH HỢP AWS

1. AWS CodeCommit

Dịch vụ quản lý mã nguồn được quản lý hoàn toàn, lưu trữ các kho Git an toàn.

	Trường hợp sử dụng	- Lưu mã nguồn trong kho Git riêng tư - Quản lý phiên bản
	Tính năng chính	- An toàn & dễ mở rộng - Kiểm soát truy cập chi tiết - Tích hợp IAM mượt mà
	Chi phí	Trả theo người dùng/tháng (5 người dùng đầu miễn phí)

Mẹo phòng vấn

So sánh CodeCommit với GitHub. Nắm rõ lợi ích khi tích hợp với IAM.



2. AWS CodeBuild

Dịch vụ build được quản lý hoàn toàn: biên dịch mã nguồn, chạy kiểm thử và tạo ra artifact.

	Trường hợp sử dụng	- Biên dịch mã nguồn - Chạy unit test - Đóng gói phần mềm
	Tính năng chính	- Môi trường build dễ mở rộng - Build song song - Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
	Chi phí	Trả theo phút build (không phải trả trước)

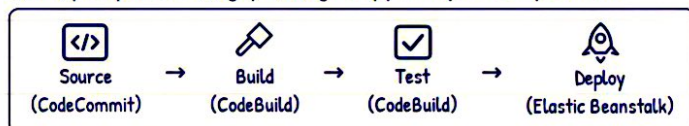
Ghi nhớ

Tích hợp với CodePipeline, S3, CloudWatch và nhiều dịch vụ khác.



3. AWS CodePipeline

Dịch vụ phân phối liên tục, giúp tự động hóa quy trình phát hành phần mềm.



Tính năng chính:

- Mô hình hóa và trực quan hóa quy trình phát hành
- Tự động phê duyệt & rollback
- Tích hợp với nhiều dịch vụ AWS

Mẹo phòng vấn

Hiểu rõ các giai đoạn: Source → Build → Test → Deploy. Biết cách thêm bước phê duyệt.



4. AWS CloudFormation

Dịch vụ Hạ tầng dưới dạng mã (IaC) giúp bạn mô hình hóa và cấp phát tài nguyên AWS.

	Trường hợp sử dụng	- Cấp phát tài nguyên AWS - Môi trường tái lập được - Quản lý các stack phức tạp
	Tính năng chính	- Dựa trên template (JSON/YAML) - Cập nhật & rollback stack - Phát hiện drift cấu hình
	Chi phí	Không tính thêm phí (chỉ trả cho tài nguyên tạo ra)

Ghi nhớ

CloudFormation giúp giữ tính nhất quán và giảm lỗi thao tác thủ công.



5. AWS SAM (Serverless Application Model)

Framework để xây dựng và triển khai các ứng dụng serverless.

	Trường hợp sử dụng	- Xây dựng ứng dụng serverless - Kiểm thử ngay trên máy cá nhân - Triển khai đơn giản hơn
	Tính năng chính	- Mở rộng từ CloudFormation - Gọi & debug cục bộ - Tích hợp sẵn best practice
	Chi phí	Mã nguồn mở (không tốn thêm phí) Chỉ trả cho các dịch vụ bên dưới

Mẹo phòng vấn

Nắm cơ bản về template SAM và cách nó đơn giản hóa việc triển khai Lambda.



6. AWS Systems Manager (SSM)

Quản lý, tự động hóa và vận hành hạ tầng của bạn ở quy mô lớn.

	Trường hợp sử dụng	- Quản lý máy chủ từ xa - Quản lý bản vá - Chạy các tác vụ tự động hóa
	Tính năng chính	- Session Manager - Parameter Store - Automation Runbook
	Chi phí	Trả tiền theo tính năng sử dụng (nhiều tính năng nằm trong gói miễn phí)

Ghi nhớ

SSM giúp giảm nhu cầu dùng SSH, script và các thao tác thủ công.



MẸO PHÒNG VẤN CHUNG



- ✓ Hiểu rõ trường hợp sử dụng, tính năng & chi phí.
- ✓ Nắm các điểm tích hợp quan trọng giữa các dịch vụ.
- ✓ Thực hành trực tiếp trên gói Free Tier của AWS.
- ✓ Làm các dự án nhỏ và ghi chép lại.

CẦN GHI NHỚ



- Bảo mật là ưu tiên số một
- Luôn tối ưu chi phí
- Tự động hóa mọi thứ có thể
- Giám sát & cải tiến liên tục



Học tiếp. Xây tiếp. Tiến bộ mỗi ngày! 🚀



8. DỊCH VỤ AWS HỮU ÍCH & TỔNG KẾT

1. Amazon S3 (Simple Storage Service)

Dịch vụ lưu trữ đối tượng dễ mở rộng, giúp lưu và truy xuất mọi lượng dữ liệu từ bất kỳ đâu.

	Trường hợp sử dụng	- Sao lưu & lưu trữ dữ liệu - Hosting website tĩnh - Phân tích dữ liệu lớn - Data Lake
	Tính năng chính	- Độ bền cực cao (11 số 9) - Dễ mở rộng & tiết kiệm chi phí - Versioning & vòng đời dữ liệu - Quản lý quyền truy cập
	Chi phí	Trả cho phần bạn dùng (Lưu trữ + Request + Truyền dữ liệu)

Mẹo phỏng vấn

Nắm các lớp lưu trữ của S3: Standard, IA, Glacier, Intelligent-Tiering và khi nào nên dùng từng loại.



2. Amazon RDS (Relational Database Service)

Dịch vụ CSDL quan hệ được quản lý, giúp thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu dễ dàng.

	Trường hợp sử dụng	- Ứng dụng web - Nền tảng thương mại điện tử - Ứng dụng tài chính - Hệ thống CMS / ERP
	Tính năng chính	- Sao lưu tự động - Multi-AZ & Read Replica - Mở rộng & vá lỗi tự động - Hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server
	Chi phí	Trả theo instance + lưu trữ + bản sao lưu + truyền dữ liệu

Mẹo phỏng vấn

Hiểu rõ sự khác nhau giữa Multi-AZ và Read Replica.



3. AWS Lambda

Chạy code mà không cần cấp phát hay quản lý máy chủ. Chỉ trả tiền cho thời gian tính toán thực dùng.

	Trường hợp sử dụng	- Backend cho ứng dụng mobile - Xử lý tệp tin - Xử lý dữ liệu thời gian thực - Tự động hóa & cron job
	Tính năng chính	- Tính toán serverless - Tự động mở rộng - Trả tiền theo request - Tích hợp với nhiều dịch vụ
	Chi phí	Trả theo số request + thời gian chạy

Mẹo phỏng vấn

Nắm về cold start, concurrency và cách tính giá của Lambda.



4. Amazon CloudFront

Dịch vụ mạng phân phối nội dung (CDN) đưa nội dung tới người dùng với độ trễ thấp và tốc độ cao.

	Trường hợp sử dụng	- Nội dung tĩnh & động - Phát video trực tuyến - Tăng tốc API - Phân phối nội dung an toàn
	Tính năng chính	- Edge location trên toàn cầu - Tích hợp với S3 & ALB - Hỗ trợ HTTPS & SSL - Chống tấn công DDoS
	Chi phí	Trả theo lượng dữ liệu truyền ra + số request

Mẹo phỏng vấn

Hiểu cách CloudFront làm việc với Origin (S3, ALB, EC2, v.v.).



5. Amazon VPC (Virtual Private Cloud)

Tạo một vùng mạng tách biệt về mặt logic trong AWS Cloud để khởi chạy tài nguyên trong mạng ảo.

	Trường hợp sử dụng	- Cô lập mạng an toàn - Thiết lập hybrid cloud - Ứng dụng nhiều tầng - Tuân thủ & kiểm soát
	Tính năng chính	- Subnet (Public / Private) - Route table & Gateway - Security Group & NACL - VPC Peering & Endpoint
	Chi phí	Trả cho tài nguyên như NAT Gateway, truyền dữ liệu, v.v.

Mẹo phỏng vấn

Nắm rõ CIDR, Subnet, Route Table, IGW, NAT, SG và NACL.



6. Amazon DynamoDB

Dịch vụ CSDL NoSQL được quản lý hoàn toàn, cho hiệu năng nhanh, ổn định và mở rộng liên mạch.

	Trường hợp sử dụng	- Ứng dụng mobile & game - Phân tích thời gian thực - Session store - Ứng dụng IoT
	Tính năng chính	- CSDL NoSQL serverless - Tự động mở rộng - Tính sẵn sàng cao - Độ trễ chỉ vài mili giây
	Chi phí	Trả theo dung lượng đọc/ghi + dung lượng lưu trữ

Mẹo phỏng vấn

Nắm về Partition Key, Sort Key và khi nào nên dùng DynamoDB thay vì RDS.



Điểm mấu chốt về AWS



- ☒ Chọn đúng dịch vụ cho đúng nhu cầu.
- ☒ Hiểu sâu các khái niệm cốt lõi.
- ☒ Chú trọng bảo mật, mở rộng và tối ưu chi phí.
- ☒ Áp dụng AWS Well-Architected Framework.

Các trụ cột Well-Architected



Bảo mật



Hiệu năng



Tối ưu chi phí



Độ tin cậy



Vận hành xuất sắc



Làm chủ AWS hôm nay, xây dựng giải pháp mở rộng của ngày mai!



8. DỊCH VỤ AWS HỮU ÍCH & TỔNG KẾT

7. Amazon ECR (Elastic Container Registry)

Dịch vụ registry Docker được quản lý hoàn toàn để lưu trữ, quản lý và triển khai container image.

	Trường hợp sử dụng	- Lưu & quản lý image Docker - Tích hợp pipeline CI/CD - Triển khai lên ECS / EKS
	Tính năng chính	- Dễ mở rộng & an toàn - Quét image & phát hiện lỗ hổng - Kho lưu trữ riêng tư - Sao chép giữa các region
	Chi phí	Trả theo dung lượng lưu trữ (mỗi GB/tháng) + truyền dữ liệu

Mẹo phỏng vấn

ECR so với Docker Hub: ECR riêng tư, an toàn và tích hợp sâu với các dịch vụ AWS khác.



9. Amazon SNS (Simple Notification Service)

Dịch vụ nhắn tin pub/sub được quản lý hoàn toàn, dùng để gửi thông báo.

	Trường hợp sử dụng	- Gửi cảnh báo & thông báo - Fanout tin nhắn tới nhiều subscriber - Kích hoạt email, SMS, HTTP, Lambda
	Tính năng chính	- Sẵn sàng cao & bền bỉ - Nhiều giao thức (Email, SMS, HTTP, SQS, Lambda) - Lọc tin nhắn theo điều kiện
	Chi phí	Trả theo lượt publish & lượt gửi (tùy theo loại request)

Mẹo phỏng vấn

SNS là dịch vụ pub/sub, còn SQS là dịch vụ hàng đợi tin nhắn.



11. AWS Systems Manager (SSM)

Dịch vụ quản lý tập trung để vận hành, quản lý và bảo vệ hạ tầng AWS của bạn.

	Trường hợp sử dụng	- Quản lý máy chủ từ xa - Quản lý bản vá - Chạy tác vụ tự động hóa - Lưu trữ tham số cấu hình
	Tính năng chính	- Session Manager (SSH/RDP) - Automation & Runbook - Parameter Store & Secrets - Kiểm kê & tuân thủ
	Chi phí	Nhiều tính năng thuộc gói miễn phí (trả phí cho tính năng nâng cao)

Mẹo phỏng vấn

Session Manager cho phép kết nối tới EC2 mà không cần khóa SSH hay bastion host.



TÓM TẮT NHANH

- ☒ Lưu trữ: S3, EBS
- ☒ Tính toán: EC2, Lambda, ECS
- ☒ Cơ sở dữ liệu: RDS, DynamoDB
- ☒ Mạng: VPC, CloudFront
- ☒ Công cụ lập trình: CodeCommit, CodeBuild, CodePipeline
- ☒ Quản lý: CloudWatch, IAM, SSM



LỜI KHUYÊN CUỐI

- ★ Chọn đúng dịch vụ cho đúng công việc.
- ★ Hiểu rõ về bảo mật, khả năng mở rộng và chi phí.
- ★ Thực hành với các dự án thực tế.
- ★ Học hỏi liên tục và luôn cập nhật kiến thức mới!



Làm chủ AWS hôm nay, xây dựng giải pháp mở rộng của ngày mai!



8. AWS Step Functions

Dịch vụ workflow trực quan giúp điều phối nhiều dịch vụ AWS thành các máy trạng thái.

	Trường hợp sử dụng	- Điều phối các microservice - Tự động hóa workflow phức tạp - Xử lý retry & lỗi
	Tính năng chính	- Trình thiết kế workflow trực quan - Xử lý lỗi tích hợp sẵn - Trạng thái song song & tuần tự - Tích hợp hơn 200 dịch vụ AWS
	Chi phí	Trả theo mỗi bước chuyển trạng thái (4.000 lượt đầu miễn phí)

Mẹo phỏng vấn

Step Functions giúp xây dựng ứng dụng serverless và tự động hóa quy trình nghiệp vụ.



10. Amazon SQS (Simple Queue Service)

Dịch vụ hàng đợi tin nhắn được quản lý hoàn toàn, giúp tách rời và mở rộng microservice.

	Trường hợp sử dụng	- Tách rời các microservice - Đệm tin nhắn giữa các thành phần - Xử lý tác vụ chạy nền
	Tính năng chính	- Hàng đợi Standard & FIFO - Long polling - Message visibility timeout - Dead-letter queue (DLQ)
	Chi phí	Trả theo mỗi request (1 triệu request đầu miễn phí)

Mẹo phỏng vấn

Dùng SQS + Lambda để có kiến trúc bất đồng bộ, dễ mở rộng và chịu lỗi tốt.



12. AWS Organizations

Quản lý tập trung nhiều tài khoản AWS và quản trị toàn bộ tổ chức của bạn.

	Trường hợp sử dụng	- Quản lý nhiều tài khoản AWS - Áp dụng chính sách tập trung - Gộp chung hóa đơn - Thực thi yêu cầu tuân thủ
	Tính năng chính	- Organizational Unit (OU) - Service Control Policy (SCP) - Quản lý tài khoản - Gộp hóa đơn thanh toán
	Chi phí	Không tính thêm phí (chỉ trả cho dịch vụ đã dùng)

Mẹo phỏng vấn

Dùng SCP để đặt "rào chắn" và ngăn các hành động không mong muốn trong tài khoản.

